Électromagnétisme

Chapitre E5 : Équations de Maxwell

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 10 février 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.4. Équations de Maxwell	
5.4.1. Postulats de l'électromagnétisme	
Force de Lorentz. Équations locales de Maxwell. Formes intégrales.	Utiliser les équations de Maxwell sous forme locale ou intégrale. Relier l'équation de Maxwell-Faraday et la loi de Faraday. Établir l'équation locale de la conservation de la charge à partir des équations de Maxwell. Utiliser une méthode de superposition.
5.4.2. Aspects énergétiques	
Vecteur de Poynting. Densité volumique d'énergie électromagnétique. Équation locale de Poynting..	Utiliser les grandeurs énergétiques pour conduire des bilans d'énergie électromagnétique. Associer le vecteur de Poynting et lintensité lumineuse utilisée dans le domaine de l'optique.

5.4.3. Approximation des régimes quasi-stationnaires magnétique	
Équations de propagation des champs électrique et magnétique dans le vide.	Établir les équations de propagation des champs électrique et magnétique dans le vide. Expliquer le caractère non instantané des interactions électromagnétiques.
ARQS magnétique.	Discuter l'approximation des régimes quasistationnaires. Simplifier et utiliser les équations de Maxwell et l'équation de conservation de la charge dans l'approximation du régime quasi-stationnaire. Etendre le domaine de validité des expressions des champs magnétiques obtenues en régime stationnaire.

Sommaire

Nous abordons maintenant les équations complètes de Maxwell, en régime dépendant du temps, où l'évolution des champs électrique et magnétique est couplée.

I Postulats de l'électromagnétisme **1**
- I.A Charges et courants électriques 1
- I.B Équations de Maxwell 3
- I.C Compatibilité avec la conservation de la charge 4

II Formulation intégrale de l'électromagnétisme **5**
- II.A Théorème de Gauss 5
- II.B Conservation du flux du champ magnétique 6
- II.C Loi de Faraday de l'induction 6
- II.D Théorème d'Ampère généralisé 9
- II.E Bilan 11

III Énergie électromagnétique **11**
- III.A Puissance cédée par le champ à la matière 11
- III.B Équation locale de Poynting 12

IV Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) **13**
- IV.A Cadre de l'approximation 13
- IV.B Lois locales et intégrales dans l'ARQS 14

I – Postulats de l'électromagnétisme

I.A – Charges et courants électriques

(i) Le champ électromagnétique — Nous avons vu qu'on pouvait interpréter les phénomènes électrostatiques et magnétostatiques en introduisant deux champs indépendants : le champ électrostatique $\vec{E}(M)$, produit par les charges électriques ; et le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$, produit par les courants électriques. Les phénomènes d'induction que vous avez vus en 1ere année sont venus troubler ce découplage apparent entre magnétisme et électricité. En régime variable, nous devons décrire les phénomènes magnétiques et électriques par un champ indissociable :

$$\boxed{\text{le champ électromagnétique } \left(\vec{E}(M,t), \vec{B}(M,t)\right).}$$

Remarque

Les champs électrique $\vec{E}_{\mathscr{R}}(M,t)$ et magnétique $\vec{B}_{\mathscr{R}}(M,t)$ dépendent en toute rigueur du référentiel $\mathscr{R}$, même si en pratique on ne précisera pas le référentiel d'étude.

(ii) Action d'un champ électromagnétique sur une charge — Un champ électrostatique $\vec{E}(M)$ exerce sur une charge ponctuelle q au point M une force

$$\vec{F}_{\text{e}} = q\vec{E}(M). \tag{1}$$

Cette contribution électrique garde la même expression pour un particule immobile dans un champ électrique variable, d'expression $\vec{F}_{\text{e}} = q\vec{E}(M,t)$. Considérons maintenant cette même charge ponctuelle placée au point M à l'instant t, qui se déplace à la vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}(t)$ dans le référentiel $\mathscr{R}$, dans lequel règne un champ électromagnétique. Pour ne pas alourdir les notations, dans toute la suite nous omettrons la mention du référentiel $\mathscr{R}$ et du point d'espace-temps (M,t). Il s'exerce sur cette charge une force appelée **force de Lorentz**, d'expression

Formule E5.1 (Postulat : force de Lorentz)

Une charge ponctuelle q de vitesse $\vec{v}$ placée dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ subit la force

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right).$$

La force de Lorentz comprend donc deux contributions :

- une force électrique $\vec{F}_{\text{e}} = q\vec{E}$;
- une force magnétique $\vec{F}_{\text{m}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

Remarque

Cela implique qu'un champ électrique (en $\mathrm{V\cdot m^{-1}}$) est homogène à une vitesse fois un champ magnétique, soit $1\,\mathrm{V\cdot m^{-1}} = 1\,\mathrm{m\cdot s^{-1}\cdot T}$, soit $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{m^2\cdot T\cdot s^{-1}}$. Une tension est donc homogène à un flux magnétique par unité de temps, en accord avec la loi de l'induction.

Exemple E5.1 : Force de Laplace

On considère une assemblée de n particules par unité de volume, de charge q et de vitesse $\vec{v}$, plongée dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.

1) Déterminer la résultante de la force de Lorentz qui s'exerce sur l'ensemble des particules d'une volume élémentaire $\mathrm{d}V$. En déduire la force de Lorentz volumique.
2) Quelle est la résultante de la force de Lorentz magnétique qui s'exerce sur un volume $\mathrm{d}V = S\mathrm{d}\ell$ transverse au mouvement des particules, en fonction de l'intensité du courant électrique I ? En déduire l'expression de la force de Laplace.

Solution

1) En appliquant cette expression à une charge $\mathrm{d}q = \rho \mathrm{d}V$ comprise dans un volume élémentaire $\mathrm{d}V$, on a $\overrightarrow{\mathrm{d}F} = \mathrm{d}q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right) = \left(\rho\vec{E} + \rho\vec{v} \wedge \vec{B}\right)\mathrm{d}V = \left(\rho\vec{E} + \vec{\jmath} \wedge \vec{B}\right)\mathrm{d}V$, où $\vec{\jmath}$ est la densité de courant électrique. On peut donc définir une force de Lorentz volumique

$$\boxed{\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{\jmath} \wedge \vec{B}.}$$

(iii) Conservation de la charge — En régime variable, la densité volumique de charges ρ (homogène à des $\mathrm{C{\cdot}m^{-3}}$) et la densité de courant $\vec{j}$ (homogène à des $\mathrm{A{\cdot}m^{-2}}$) ne sont plus indépendants. De même que pour la masse m en mécanique des fluides, nous souhaitons construire un théorie de l'électromagnétisme où la charge q est conservée. La démonstration de l'équation de conservation est similaire.

Méthode E5.1 (Établir l'équation de conservation de la charge)

1. *Définir comme système un volume élémentaire $\mathrm{d}V$ qui respecte la symétrie du problème :*
   - *tronçon de longueur $\mathrm{d}x$ en géométrie unidimensionnelle ;*
   - *coquille cylindrique de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$ en géométrie cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$ en géométrie sphérique.*
2. *Exprimer la variation de charge $\mathrm{d}q$ pendant la durée $\mathrm{d}t$ en fonction de $\frac{\partial\rho}{\partial t}$.*
3. *Faire le bilan des charges entrantes et sortantes, en fonction des dérivées de $\vec{\jmath}$.*
4. *Simplifier et obtenir l'équation de conservation de la charge.*

1. Réalisons en effet un bilan de charges sur un tronçon de câble de section S et de longueur $\mathrm{d}x$, donc de volume $S\mathrm{d}x$.
2. La variation de charge dans ce système ouvert pendant la durée $\mathrm{d}t$ est égal à la charge à l'instant $t + \mathrm{d}t$ moins la charge à l'instant t, soit

$$\mathrm{d}q(x,t) = \rho(x, t+\mathrm{d}t)S\mathrm{d}x - \rho(x,t)S\mathrm{d}x = \frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}tS\mathrm{d}x. \tag{2}$$

3. Cette variation de charge provient de ce qui est entré en x, moins ce qui est sorti en $x + \mathrm{d}x$, d'où

$$\mathrm{d}q(x,t) = \delta q_x(t) - \delta q_{x+\mathrm{d}x}(t) = j_x(x,t)S\mathrm{d}t - j_x(x+\mathrm{d}x,t)S\mathrm{d}t = -\frac{\partial j_x}{\partial x}\mathrm{d}xS\mathrm{d}t \tag{3}$$

4. En égalisant les Éq. (2) et Éq. (3), on obtient l'équation de conservation de la charge à 1D,

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial j_x}{\partial x} = 0.} \tag{4}$$

Elle se généralise à trois dimensions avec l'opérateur divergence.

Formule E5.2 (Équation de conservation de la charge)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\jmath} = 0$$

Les postulats de l'électromagnétisme doivent être compatible avec l'équation de conservation de la charge.

Exemple E5.2 : Bilan de charge dans un volume macroscopique

On peut aussi démontrer la conservation de la charge avec une formulation intégrale. Soit un volume fixe V contenant à l'instant t la charge $Q(t)$. Soit $\rho(M,t)$ la densité volumique de charge et $\vec{\jmath}(M,t)$ la densité volumique de courant.

1) En découpant le volume V en briques élémentaires de charge $\mathrm{d}q(t)$, montrer que

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \mathrm{d}V. \tag{5}$$

2) Justifier que cette variation de charge s'écrit aussi

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\oiint_S \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{6}$$

3) En s'aidant du théorème de Green-Ostrogradski, démontrer la conservation de la charge.

Solution

On découpe par la pensée ce volume en briques élémentaires $\mathrm{d}V$ contenant la charge élémentaire $\mathrm{d}q(t)$ à l'instant t. Alors la variation de la charge contenue dans le volume V par unité de temps s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}Q(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_V \rho \, \mathrm{d}V = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \mathrm{d}V. \tag{7}$$

Dans le même temps cette variation de charge par unité de temps dans le volume V doit être égale à la charge reçue par V à travers la surface fermée S qui délimite le contour de V, c'est-à-dire au flux de charge (donc l'intensité du courant) à travers cette surface compté dans le sens reçu

$$\frac{\mathrm{d}Q(t)}{\mathrm{d}t} = -\oiint_S \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -\iiint_V \operatorname{div} \vec{\jmath} \, \mathrm{d}V. \tag{8}$$

où le signe $-$ est important puisque $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ est orienté traditionnellement selon la normale extérieure à la surface. On a utilisé le théorème de Green-Ostrogradski. En égalisant les Éq. (7) et Éq. (8), on en déduit que

$$\iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\jmath} \right) \mathrm{d}V = 0 \tag{9}$$

pour tout volume V, d'où la Form. E5.2.

I.B – Équations de Maxwell

De même qu'on ne « démontre » pas le principe fondamental de la dynamique en mécanique, on peut pas démontrer les équations de Maxwell. Il s'agit du **postulat** de base de l'électromagnétisme, qui permet d'expliquer la totalité des phénomènes électromagnétiques connus.

(i) Divergences des champs — Nous avons vu les équations de Maxwell-Gausse en électrostatique et de Maxwell-Thompson en magnétostatique. Ces deux équations restent valables *en régime variable*.

Formule E5.3 (Équations de Maxwell avec divergence)

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\ (\textit{Maxwell-Gauss}) \qquad \operatorname{div}\vec{B} = 0\ (\textit{Maxwell-Thomson})$$

L'équation de Maxwell-Gauss impose une relation avec les **sources** : le champ électrique est engendré par les charges électrique. L'équation de Maxwell-Thompson impose une relation de **structure** : le champ magnétique est de divergence nulle.

(ii) Rotationnels des champs — Nous avons vu que le champ électrostatique vérifie $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,E = \vec{0}$, et le champ magnétostatique vérifie $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,B = \mu_0\vec{\jmath}$. Ces deux équations ne sont **pas** valables en régime variable, et doivent être remplacées par les équations suivantes.

Formule E5.4 (Équations de Maxwell avec rotationnel)

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\ (\textit{Maxwell-Faraday}) \qquad \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{\jmath} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\ (\textit{Maxwell-Ampère})$$

L'équation de Maxwell-Faraday impose une relation de **structure** du champ électromagnétique : la variation temporelle d'un champ magnétique créé un champ électrique. L'équation de Maxwell-Ampère impose une relation avec les **sources** et une relation de **structure** : le champ magnétique est créé par un courant électrique ou une variation temporelle du champ électrique. En régime **variable**, les équations aux rotationnels (Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère) couplent donc les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$: c'est pourquoi il est nécessaire d'étudier le champ **électromagnétique** dans sa globalité.

I.C – Compatibilité avec la conservation de la charge

On pourrait s'étonner de la présence du terme $\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ dans l'équation de Maxwell-Ampère.

Remarque

> *Historiquement, l'apport de Maxwell a été d'ajouter ce terme $\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ au terme $\mu_0\vec{\jmath}$ déjà connu en magnétostatique. Cet apport est capital : c'est grâce à ce terme supplémentaire que Maxwell a prédit l'existence des ondes électromagnétiques, et a compris que la lumière est une onde électromagnétique. L'optique n'est donc qu'un cas particulier de l'électromagnétisme.*

Ce terme est en fait nécessaire pour assurer la conservation de la charge. On remarque que le vecteur $\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ est homogène à une densité volumique de courant, tout comme $\vec{\jmath}$ (en $\mathrm{A\cdot m^{-2}}$). Cette grandeur représente le **courant de déplacement**.

Définition E5.1 (Courant de déplacement)

*Le vecteur densité de **courant de déplacement** (en $\mathrm{A\cdot m^{-2}}$) est défini par*

$$\vec{\jmath}_{\mathrm{d}} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

L'équation de Maxwell-Ampère peut alors se récrire

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j} + \mu_0\,\vec{j}_{\mathrm{d}} = \mu_0\,\vec{j}_{\mathrm{tot}}. \tag{10}$$

Exemple E5.3 : Équations de Maxwell et conservation de la charge

En prenant la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère, montrer que les équations de Maxwell impliquent la conservation de la charge :

$$\mathrm{div}\,\vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

Solution

Partons de l'équation de Maxwell-Ampère et prenons-en la divergence. Comme la divergence d'un rotationnel est nulle,

$$\mathrm{div}\,(\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}) = 0 = \mu_0\,(\mathrm{div}\,\vec{j} + \mathrm{div}\,\vec{j}_{\mathrm{d}}) \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{div}\,\vec{j} + \mathrm{div}\,\vec{j}_{\mathrm{d}} = 0. \tag{11}$$

En l'absence de courant de déplacement ($\vec{j}_{\mathrm{d}} = \vec{0}$), on aurait $\mathrm{div}\,\vec{j} = \vec{0}$, et donc la charge ne serait pas conservée en régime variable ! Avec le courant de déplacement, sachant que les opérateurs vectoriels commutent avec les dérivées temporelles, il vient, d'après Maxwell-Gauss,

$$0 = \mathrm{div}\,\vec{j} + \mathrm{div}\,\vec{j}_{\mathrm{d}} = \mathrm{div}\,\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\mathrm{div}\,\vec{E}}_{=\rho/\varepsilon_0} = \mathrm{div}\,\vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t}. \tag{12}$$

L'équation de conservation de la charge est intrinsèquement incluse dans les équations de Maxwell ! En postulant les équations de Maxwell, la charge électrique est automatiquement conservée.

II – Formulation intégrale de l'électromagnétisme

Deux lois sont inchangée par rapport au cas statique : ce sont celles qui font intervenir le flux d'un champ à travers une surface fermée (Gauss et Thomson). Les autres lois sont modifiées par rapport à la statique : ce sont celles qui font intervenir la circulation d'un champ.

II.A – Théorème de Gauss

L'équation de Maxwell-Gauss étant inchangée en régime dépendant du temps, le théorème de Gauss reste valable. Notons $q_{\mathrm{int}}(t) = \iiint_V \rho(M,t)\mathrm{d}V$ la chargée emprisonnée à l'intérieur d'une surface fermée S délimitant un volume V à l'instant t.

Formule E5.5 (Théorème de Gauss)

$$\oiint_{M\in\mathcal{S}} \vec{E}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\mathrm{int}}(t)}{\varepsilon_0}$$

Remarque

*Ce théorème n'est pas aussi utile qu'en régime stationnaire, car l'étude des **symétries est plus difficile** à mener en régime variable ! En effet, les symétries du champ $\vec{E}$ est toujours dictée par les symétries de la densité volumique de charge*

ρ, mais aussi par celles du champ magnétique variable $\vec{B}(t)$ d'après l'équation de Maxwell-Faraday. Sauf dans le cas particulier de l'ARQS électrique, qui ne figure pas au programme, les symétries et invariances des sources de $\vec{E}$ ne sont pas suffisantes pour choisir une surface de Gauss adapté. Vous serez donc guidé si vous devez utiliser le théorème de Gauss en régime variable.

II.B – Conservation du flux du champ magnétique

L'équation de Maxwell-Thompson $\operatorname{div}\vec{B} = 0$ reste valable en régime variable. Considérons un tube de champ délimitée par deux sections $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$, constituant une surface fermée de volume V. D'après le théorème de Green-Ostrogradski, on a

$$\oiint_{M\in\text{tube}} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iiint_{M\in V} \operatorname{div}\vec{B}(M,t)\,\mathrm{d}V = 0, \tag{13}$$

soit

$$\iint_{M\in\mathcal{S}_1} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{M\in\mathcal{S}_2} \vec{B}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \text{Cte le long d'un tube de courant.} \tag{14}$$

Propriété E5.1 (Conservation du flux magnétique)

Le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ est à flux conservatif : le flux magnétique Φ_B est conservé le long d'un tube de champ à un instant donné t.

II.C – Loi de Faraday de l'induction

Pour rappel, l'**induction** électromagnétique désigne l'apparition d'une tension ou d'un courant à travers un circuit soumis à un flux magnétique variable. Il existe deux types d'inductions :

- Lorsqu'un circuit **fixe** est soumis à un champ magnétique **variable**, on parle d'induction de **Neumann**. L'induction de Neumann a de nombreuses applications, vues en première année : le transformateur, les plaques à induction (chauffage par courants de Foucault), les badges magnétiques, etc.
- Lorsqu'un circuit **mobile** se déplace dans un champ magnétique **stationnaire**, on parle d'induction de **Lorentz**. L'induction de Lorentz intervient dans le moteur à courant continu, le freinage inductif des camions par courants de Foucault, le haut-parleur électrodynamique, les alternateurs et dynamos de vélo, etc.

(i) Démonstration de la loi de Faraday (induction de Neuman) — Nous pouvons maintenant démontrer les lois de l'induction à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Considérons un circuit fermé fixe et indéformable Γ, entourant une surface S, soumis à un champ magnétique variable $\vec{B}(M,t)$ (induction de Neuman). La loi de Maxwell-Faraday

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \tag{15}$$

indique qu'un champ électrique est créé dans l'espace, et en particulier le long du circuit. Le théorème de Stokes donne alors

$$\begin{aligned}\oint_{M\in\Gamma} \vec{E}(M,t)\cdot\vec{\mathrm{d}l} &= \iint_S \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} && \text{(Stokes)}\\ &= -\iint_S \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} && \text{(Maxwell-Faraday)}\\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}. && \text{(circuit fixe indéformable)}\end{aligned}$$

On définit alors les deux quantités suivantes.

- La **force électromotrice** (fém, en V) [1] désigne la circulation de $\vec{E}$ sur un contour fermé

$$\boxed{e = \oint_\Gamma \vec{E}\cdot\vec{\mathrm{d}l}.} \tag{16}$$

Remarque

On voit bien que le champ électrique ne peut plus s'écrire comme un gradient du potentiel scalaire V comme en régime variable, puisque sinon la circulation de $\vec{E}$ sur le circuit fermé Γ serait nulle !

- Le **flux magnétique** (en weber, $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$) désigne la grandeur

$$\boxed{\Phi_B = \iint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.} \tag{17}$$

On en déduit alors la loi de Faraday de l'induction vue en première année. La loi de Faraday est également valable pour l'induction de Lorentz, mais nous n'en ferons pas la démonstration.

Formule E5.6 (Loi de Faraday)

La variation du flux magnétique Φ_B à travers un circuit fermé induit une f.é.m.

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

La Form. E5.6 peut traduire deux effets.

- Si Φ_B varie (soit B varie : induction de Neuman, soit S varie : induction de Lorentz), une fém e est

1. Attention la force électromotrice n'est pas homogène à une force mais à une tension !

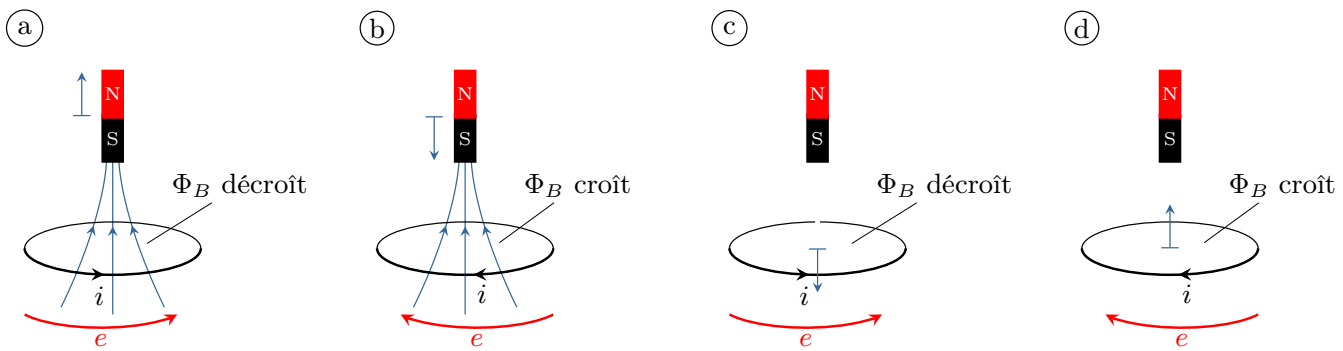

FIG. E5.1 – (a) et (b) Induction de Neumann (champ variable mais circuit fixe). (a) Lorsque B et donc Φ_B augmente, la fém e est négative, donc e et i sont orientés dans le sens contraire à la règle de la main droite. La fém induite s'oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance, selon la loi de Lenz. (c) et (d) Induction de Lorentz (champ magnétique constant et circuit mobile). [Adapté de femto-physique.fr].

induite dans le circuit fermé. Si le milieu est conducteur, un courant électrique s'étblit. L'intensité du courant i est orienté **dans le même sens** que e (le circuit fonctionne comme un générateur). Ces situations sont représentées sur la Fig. E5.1.

- Si une fém e s'établit dans un circuit (un courant circule dans un conducteur), celle-ci induit un flux et donc un champ magnétique B.

Dans les deux cas, la grandeur induite (fém e ou champ B) s'**oppose** à la grandeur qui lui a donné naissance (flux magnétique Φ_B ou courant d'intensité i), en raison du signe moins de la Form. E5.6.

Propriété E5.2 (Loi de Lenz)

La grandeur induite (fém e, champ B) s'oppose à celle qui lui donne naissance (flux Φ_B, courant i).

Exemple E5.4 : Principe de l'alternateur

Un alternateur est un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif. On en trouve, dans les centrales électriques, les éoliennes, les voitures, etc.

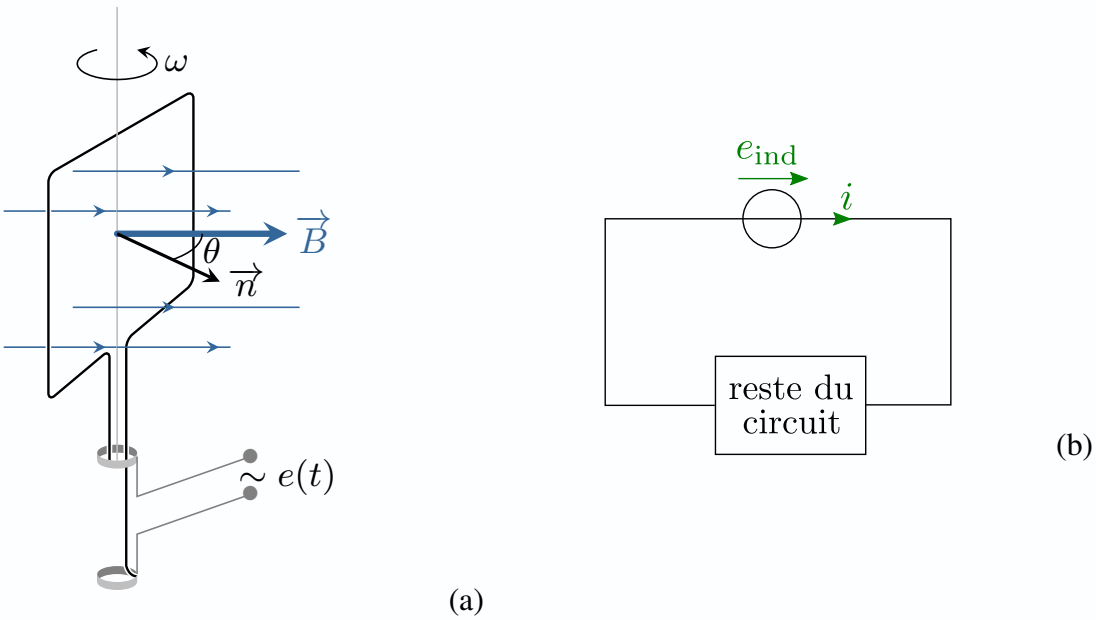

FIG. E5.2 – (a) Modèle simplifié d'un alternateur [Adapté de femto-physique.fr]. (b) Circuit équivalent. Le circuit se comporte comme un générateur de tension de fém e.

On modélise un alternateur à induit mobile (rotor) par un cadre constitué de N enroulements d'un fil conducteur mis en rotation dans un champ magnétique uniforme et permanent. On suppose que le cadre est entraîné à une vitesse angulaire constante ω.

1) De quel type d'induction s'agit-il ?
2) Calculer le flux magnétique Φ_B à travers le circuit.
3) En déduire la fém induite e.

Solution

1) Il s'agit de l'induction de Lorentz.

2) Le flux magnétique qui traverse le rotor vaut

$$\boxed{\Phi_B = \iint_{S(t)} \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = NS\vec{B} \cdot \vec{n}(t) = NSB\cos(\omega t).}$$

3) La fém d'induction vaut, d'après la loi de Faraday,

$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = NSB\omega\sin(\omega t).}$$

L'induit se comporte comme une source de tension alternative de pulsation ω et d'amplitude $E = NSB\omega$.

II.D – Théorème d'Ampère généralisé

L'équation de Maxwell-Ampère est modifiée en régime variable par la présence du courant de le courant de déplacement. Essayons toutefois de trouver un théorème équivalent au théorème d'Ampère vu en statique, en utilisant le théorème de Stokes. Soit un contour fermé orienté Γ fixe dans le référentiel d'étude, et S une surface qui s'appuie sur Γ.

$$\oint_\Gamma \vec{B}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l} = \iint_S \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mu_0 \iint_S \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{18}$$

En séparant les deux termes et en intervertissant intégrale spatiale et dérivée temporelle (la surface S est fixe), on obtient

$$\oint_\Gamma \vec{B}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mu_0 I_\mathrm{c} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}, \tag{19}$$

où I_c désigne le courant de conduction enlacé. En définissant le **flux du champ électrique** à travers la surface

$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}, \tag{20}$$

on obtient le théorème d'Ampère généralisé. On remarque que la grandeur

$$\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \iint_S \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_S \vec{j}_\mathrm{d} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = I_d \tag{21}$$

s'interprète comme l'intensité du courant de déplacement enlacé par le contour Γ.

Formule E5.7 (Théorème d'Ampère généralisé)

La circulation de $\vec{B}$ sur un contour fermé est égal au courant total enlacé (conduction et déplacement)

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l} = \mu_0 I_\Gamma = \mu_0 \left(I_\mathrm{c} + I_\mathrm{d}\right).$$

Remarque

Attention, le courant de déplacement ne correspond pas à un déplacement réel de charges comme le courant de conduction !

Lors de l'analyse des symétries pour le choix du contour d'Ampère, il est nécessaire d'analyser les symétries de $\vec{j}$ mais aussi de $\vec{j}_\mathrm{d}$. Dans l'immense majorité des cas, vous serez amenés à utiliser le théorème d'Ampère dans des régimes où le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction.

Remarque

Nous verrons dans le chapitre suivant que dans un métal, le courant de conduction $\vec{j}$ et le courant de déplacement ne sont pas indépendants mais reliés par la loi d'Ohm locale $\vec{j} = \sigma\vec{E}$ avec σ la conductivité électrique et donc en dérivant par rapport au temps $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{j_{\mathrm{D}}}$. Il en résulte que dans un métal et pour des fréquences d'étude raisonnables le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction (voir le chapitre suivant).

Exemple E5.5 : Le condensateur et la conservation du courant

On considère un condensateur plan idéal dont les armatures sont de surface S. En régime variable, on note $\vec{E}(z,t)$ le champ électrique entre les armatures et $Q(t)$ la charge sur l'armature positive.

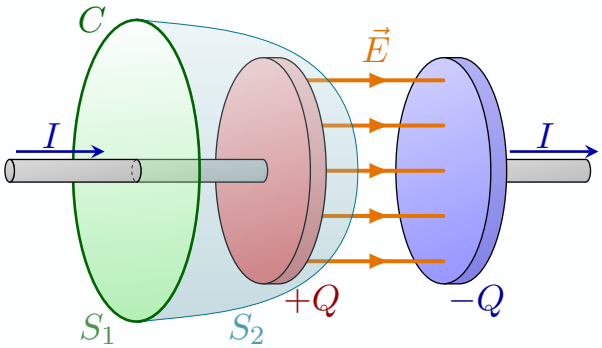

FIG. E5.3 – Application du théorème d'Ampère sur deux surfaces différentes.

1) Quelle est l'expression du champ $\vec{E}(z,t)$ entre les armatures du condensateur ? Justifier.

Calculons la circulation de $\vec{B}$ le long du contour Γ de la Fig. E5.3. On peut choisir pour cela deux types de surfaces : une surface S_1 qui coupe le fil ; une surface surface S_2 qui passe entre les armatures sans couper le fil.

2) Calculer la circulation de $\vec{B}$ le long du contour Γ en utilisant le théorème d'Ampère et la surface S_1 pour calculer le courant total enlacé.
3) Calculer la circulation de $\vec{B}$ le long du contour Γ en utilisant le théorème d'Ampère et la surface S_2 pour calculer le courant total enlacé. Commenter.

Solution

1) L'application du théorème de Gauss généralisé donne la même expression qu'en statique, i.e.

$$\vec{E}(t) = \frac{Q(t)}{S\varepsilon_0}\vec{e_z}. \tag{22}$$

2) Pour la surface S_1, le courant de déplacement est nul et le courant total enlacé est le courant de conduction $I_{\mathrm{e}} = I(t)$. On a donc

$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 I(t).$$

3) Pour la surface S_2, le courant de conduction est nul et le courant total enlacé est la somme du courant et du courant de déplacement $I_{\mathrm{enla}} = \varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$, avec

$$\Phi_E = \iint_{S_2} \vec{E}\cdot\vec{\mathrm{d}S} = \frac{Q(t)}{\varepsilon_0}.$$

On a donc

$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}l} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \mu_0\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}.$$

Les deux expressions sont bien égales en vertu de la conservation de la charge.

II.E – Bilan

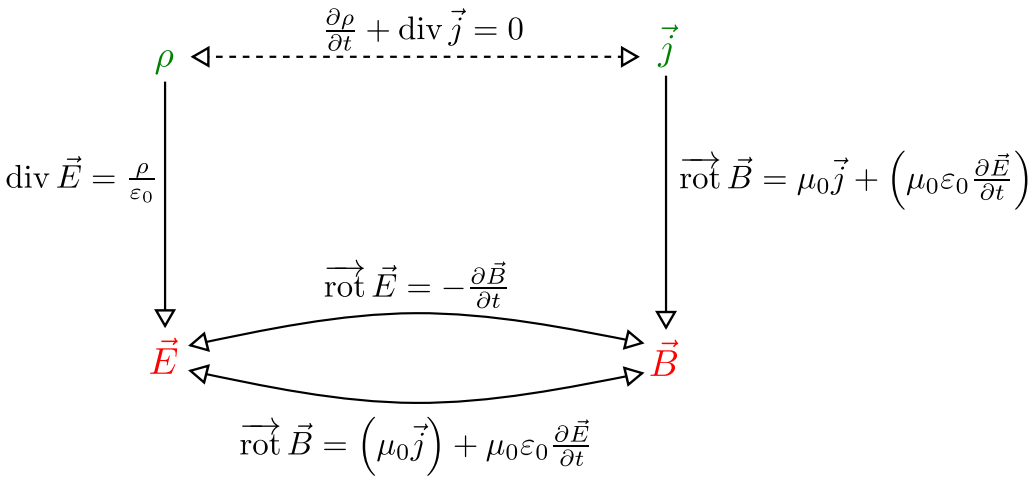

FIG. E5.4 – Bilan des équations de Maxwell : lien entre les sources $(\rho, \vec{j})$ et les champs $(\vec{E}, \vec{B})$.

Un résumé schématique du lien entre les sources du champ (charges et courants) et le champ électromagnétique créé par ces sources est représenté en Fig. E5.4.

III – Énergie électromagnétique

III.A – Puissance cédée par le champ à la matière

Le champ électromagnétique exerce sur une seule charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ la force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. La puissance cédée par le champ électromagnétique à une particule de charge q s'écrit donc

$$\mathscr{P} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = q\vec{E} \cdot \vec{v}. \tag{23}$$

Soit un milieu contenant une densité de particules chargées n identiques de charge q. La puissance cédée un volume $\mathrm{d}V$ de matière vaut

$$\mathrm{d}\mathscr{P} = \mathscr{P} \times (n\mathrm{d}V) = nq\vec{v} \cdot \vec{E}\mathrm{d}V = \vec{j} \cdot \vec{E}\mathrm{d}V. \tag{24}$$

On voit apparaître le vecteur densité de courant de charge $\vec{j} = \rho\vec{v} = nq\vec{v}$. Ce résultat se généralise à un milieu contenant différents porteurs de charges i, de densité volumique de particules n_i, de charge q_i et se déplaçant à la vitesse $\vec{v_i}$, avec dans ce cas $\vec{j} = \sum_i q_i n_i \vec{v_i} = \sum_i \rho_i \vec{v_i}$.

Formule E5.8 (Puissance volumique cédée à la matière)

La puissance volumique cédée par le champ à la matière s'écrit

$$p_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

III.B – Équation locale de Poynting

Si le champ électromagnétique est capable de céder de l'énergie à la matière, c'est qu'il en possède en premier lieu. Nous avons déjà vu l'expression des densités volumiques d'énergie électrique $u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ et magnétique $u_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$. Cherchons à établir l'équation de conservation de l'énergie du champ électromagnétique.

(i) Équation de conservation de l'énergie électromagnétique — Comme point de départ, réexprimons la densité volumique de puissance $\vec{j} \cdot \vec{E}$ en fonction des champs uniquement. On remplace $\vec{j}$ avec l'équation de Maxwell-Ampère,

$$\vec{j} = \frac{1}{\mu_0}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{25}$$

ainsi

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} - \frac{\partial u_e}{\partial t}. \tag{26}$$

Pour faire apparaître l'énergie volumique magnétique, on utile la formule

$$\mathrm{div}\,(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} - \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}, \tag{27}$$

qui combiné avec l'équation de Maxwell-Faraday $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, donne

$$\vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2}\right) - \mathrm{div}\,(\vec{E} \wedge \vec{B}) = -\mu_0 \frac{\partial u_m}{\partial t} - \mathrm{div}\,(\vec{E} \wedge \vec{B}). \tag{28}$$

On obtient donc

$$\mathrm{div}\left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(u_e + u_m) = -\vec{j} \cdot \vec{E}. \tag{29}$$

On définit alors

- La **densité volumique d'énergie électromagnétique** (en $\mathrm{J \cdot m^{-3}}$)

$$\boxed{u_{\mathrm{em}} = u_{\mathrm{e}} + u_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}.} \tag{30}$$

- Le **vecteur de Poynting** (en $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$)

$$\boxed{\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}.} \tag{31}$$

Il représente le vecteur densité de courant d'énergie électromagnétique.

Formule E5.9 (Équation de convervation de l'énergie électromagnétique)

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \mathrm{div}\,\vec{\Pi} = -p_{\mathrm{vol}}.$$

L'énergie électromagnétique est donc transportée par le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ et perdue au charge selon un terme de perte volumique $-\vec{j} \cdot \vec{E}$.

(ii) Forme intégrale — Pour interpréter cette équation il est possible de l'écrire sous forme intégrale. Soit un volume fixe V délimité par une surface (fermée) S. D'après le théorème de Green-Ostrogradski,

$$\iiint_V \frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t}\mathrm{d}V = -\iiint_S \operatorname{div}\vec{\Pi}\mathrm{d}V - \iiint_V \vec{j}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V = -\oiint_S \vec{\Pi}\cdot\mathrm{d}\vec{S} - \iiint_V \vec{j}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V. \tag{32}$$

On notant

$$U_{\text{em}} = \iiint_V u_{\text{em}}\mathrm{d}V = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}\right)\mathrm{d}V \tag{33}$$

l'énergie électromagnétique contenue dans le volume V, on obtient

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}U_{\text{em}}}{\mathrm{d}t} = -\oiint_S \vec{\Pi}\cdot\mathrm{d}\vec{S} - \iiint_V \vec{j}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V.} \tag{34}$$

La grandeur $\oiint_S \vec{\Pi}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ représente la puissance transportée à travers la surface S et $\iiint_V \vec{j}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V$ la puissance cédée à la matière dans le volume V.

IV – Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

Nous étudions maintenant ce qu'il se passe dans l'approximation des régimes lentement variables dans le temps, c'est-à-dire quasi-stationnaires (ARQS). Les champs sont créés par des sources, les charges et les courants, qui dépendent en principe du temps. Que se passe-t-il si les variations dans le temps d'un type de source (par exemple les courants) sont grands devant l'autre (du coup les charges) ? Comment peut-on simplifier les équations de Maxwell ?

Remarque

En toute rigueur, il existe deux ARQS : l'ARQS électrique, où les effets temporels des charges dominent ceux des courants ; et l'ARQS magnétique, où les effets temporels des courants dominent ceux des charges. Conformément au programme, nous ne discuterons que le dernier cas, appelé uniquement ARQS dans la suite.

IV.A – Cadre de l'approximation

Nous verrons que dans les ondes électromagnétiques se propage à une vitesse de l'ordre de la célérité de la lumière $c \simeq 3\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$. Cela signifie que sur un circuit électrique de taille caractéristique L, le champ électromagnétique met un temps certain τ pour se propager sur toute la longueur du circuit, d'expression

$$\tau = \frac{L}{c} \tag{35}$$

Exemple E5.6 : ARQS

Calculer le temps de propagation τ du champs électromagnétiques sur un circuit de taille L usuelle. Comparer à la période T d'un signal électrique de fréquence usuelle pour les GBF de TP.

Solution

Pour un circuit de taille $L \sim 10\,\mathrm{cm}$, le temps de propagation vaut

$$\boxed{\tau \sim 3\times10^{-8}\,\mathrm{s}.}$$

La période d'un signal de fréquence $f \sim 1\,\mathrm{MHz}$ vaut

$$\boxed{T \sim 1 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}.}$$

On voit donc qu'en pratique, on a

$$\boxed{\tau \ll T.}$$

La propagation de l'onde est quasi instantanée, et les champs électromagnétiques sont uniformes à l'échelle du circuit.

Propriété E5.3 (ARQS)

L'Approximation des Régimes Quasi Stationnaires est valable lorsque la taille du circuit vérifie

$$L \ll cT.$$

IV.B – Lois locales et intégrales dans l'ARQS

(i) Équations de Maxwell — Évaluons l'ordre de grandeur de différents termes des équations de Maxwell dans l'ARQS. Soit L la distance typique (taille du circuit) et T le temps typique (période).

1 Maxwell-Faraday : les amplitudes des champs E et B vérifient

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \frac{E}{L} \sim \frac{B}{T} \Rightarrow \boxed{B \sim \frac{ET}{L}}. \tag{36}$$

2 Maxwell-Gauss : la densité de charge volumique ρ est liée au champ électrique par

$$\mathrm{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{E}{L} \sim \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{\rho \sim \frac{\varepsilon_0 E}{L}}. \tag{37}$$

3 Maxwell-Thomson : l'équation de Maxwell-Thomson est inchangée, soit $\mathrm{div}\,\vec{B} = 0$.

4 Maxwell-Ampère : le terme issu du courant de déplacement vaut

$$\mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \sim \frac{E}{c^2 T}. \tag{38}$$

On peut le comparer au terme magnétique,

$$\frac{|\mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}|}{|\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}|} \sim \frac{E/c^2T}{\frac{B}{L}} \sim \left(\frac{L}{cT}\right)^2 \ll 1 \tag{39}$$

dans l'ARQS. Le courant de déplacement est donc négligeable devant le courant de conduction, où de façon équivalente, le champ magnétique domine le champ électrique. On parle d'**ARQS magnétique**. L'équation de Maxwell-Ampère a donc même forme qu'en statique.

Formule E5.10 (Équation de Maxwell-Ampère dans l'ARQS)

*L'équation de **Maxwell-Ampère** prend la même forme dans l'ARQS qu'en statique,*

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j}.$$

*La forme intégrale de cette équation est le **théorème d'Ampère**.*

(ii) Lois de Kirchoff — Dans le cadre de l'ARQS, nous pouvons démontrer les lois de Kirchoff.

1 Loi des nœuds.

La conservation de la charge s'obtient en prenant la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère,

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{\jmath} = 0,}$$

où le terme $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ n'apparaît plus. L'effet des variations temporelles de charges est donc négligeable devant celui des courants.

Remarque

On peut retrouver cette équation remarquant qu'en ordre de grandeur,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \sim \frac{\rho}{T} \sim \frac{\varepsilon_0 E}{LT} \quad \textit{et} \quad \operatorname{div} \vec{\jmath} \sim \frac{B}{\mu_0 L} \sim \frac{E}{\mu_0 L^2}, \tag{40}$$

et donc

$$\frac{\partial \rho / \partial t}{\operatorname{div} \vec{\jmath}} \sim \left(\frac{L}{cT}\right)^2 \ll 1. \tag{41}$$

Formule E5.11 (Loi des nœuds)

*L'équation de **conservation de la charge** dans l'ARQS prend la même forme qu'en statique,*

$$\operatorname{div} \vec{\jmath} = \vec{0}.$$

*La forme intégrale de cette équation est la **loi des nœuds**.*

2 Loi des mailles.

Considérons une maille, i.e. un circuit fermé orienté Γ, constituée de N branches. En prenant la circulation de l'équation de Maxwell-Faraday, on trouve la loi de Faraday de l'induction,

$$e = \oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_S \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}S} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}, \tag{42}$$

Or la circulation de $\vec{E}$ est aussi égale à la somme algébrique des tensions u_i dans le circuit, soit

$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = \sum_{i=1}^{N} u_i = e. \tag{43}$$

On peut ajouter dans la maille un générateur fictif de tension $e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$, ou un récepteur fictif de tension $u_0 = \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$, tension que l'on inclut dans la somme algébrique des tensions. On obtient alors la loi des mailles,

$$\sum_{i=0}^{N} u_i = 0. \tag{44}$$

Propriété E5.4 (Loi des mailles)

*L'équation de **Maxwell-Faraday** dans l'ARQS prend la même forme qu'en régime variable,*

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

*La forme intégrale de cette équation est la **loi des mailles**.*

(iii) Caractéristiques des composants linéaires —

1 Bobine à induction.

Considérons un solénoïde d'inductance propre L dans l'ARQS. Le champ magnétique et le flux propre ont la même expression qu'en statique, et donc en particulier,

$$\Phi = Li. \tag{45}$$

La loi de Faraday de l'induction s'applique comme en régime variable dans l'ARQS, et donc

$$\boxed{u_L = -e = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.}$$

En conclusion, dans l'ARQS :

- Les champs électriques et magnétiques se calculent comme en **statique** avec les théorèmes de Gauss et d'Ampère.

  Remarque

  Le théorème de Gauss est nécessaire pour décrire la caractéristique $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ d'un condensateur. L'équation de Maxwell-Ampère en statique est nécessaire pour que la loi des nœuds soit valable.

- La loi de Faraday de l'induction $e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ s'applique comme en régime **variable**.

  Remarque

  La loi de Faraday est nécessaire pour décrire la caractéristique $u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ d'une bobine à induction.

Remarque

Comme le terme magnétique domine le terme électrique dans l'équation de Maxwell-Ampère, on parle d'ARQS « magnétique ». Il existe un autre régime d'ARQS, l'ARQS « électrique », qui décrit notamment le fonctionnement d'un condensateur en régime variable.

Exemple E5.7 : Lois de l'ARQS en électrocinétique.

1) Montrer que dans l'ARQS, le théorème de Gauss assure que la caractéristique d'un condensateur vérifie $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.
2) Montrer que dans l'ARQS, la loi de Faraday assure que la caractéristique d'une bobine à induction vérifie $u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$.
3) Montrer que dans l'ARQS, la conservation de la charge assure la loi des nœuds. Dans quelle mesure la loi des mailles est-elle valide ?

Solution

1) La loi de l'induction donne $e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$. Or dans une bobine à induction dans l'ARQS, le champ magnétique se calcule comme en statique, et donc $\Phi = Li$ avec L l'auto-inductance. On en déduit que $e = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$, soit $u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ en convention récepteur.